TTQS ONE · 文件 0099

訓練技能作品表現
與能力變化分析報告

對應 I18-E07｜提出目標客戶及學員對訓練達能力提升之說明（學習技能面）

候選版本 R17

全篇 SAMPLE / SYNTHETIC｜非原始點協會已發生之訓練或績效證據

官方需求	I18-E07；官方原文取自佐證表第 7 頁
142 文件對照	0099；seed filename/title 欄截斷，展示標題依需求目的編寫
唯一 Blueprint	R02；來源及版本留存於外部收據。
原始分數格	80 筆（8×2×5）；每一階段滿分總和 160
實際資料狀態	沒有 REAL 參訓/評量資料；官方印刷流水號 UNKNOWN
證據狀態	學員端為 SAMPLE/SYNTHETIC；目標客戶端仍 UNKNOWN/HOLD。

本候選文件須完成版面檢查及獨立 exact-SHA 語意審查；靜態內容或排版檢查不等於正式接受。

章節導覽

- 報告基本資訊與審查狀態標記
- 第一章 首頁使用導引與狀態邊界宣告
- 第二章 官方需求定位、文類邊界與案例範疇
- 第三章 能力缺口與測量設計（需求 → 目標 → 作品 → 指標矩陣）
- 第四章 課程計畫與技能目標（180 分鐘完整流程表）
- 第五章 技能評量標準作業程序（Assessment SOP）
- 第六章 專用五維量規定義（Five-Dimensional Rubric 0–4）
- 第七章 空白可重用前/後技能作品評量表（評量工具原型）
- 第八章 完整填妥 A01 SAMPLE 前/後作品摘錄與逐維評分理由
- 第九章 A01–A08 完整前後分數矩陣與每人差值
- 第十章 算術重算、維度分析與圖表佐證
- 第十一章 結論、不能推論事項與 HOLD/退件判斷
- 第十二章 SAMPLE 改善及複評追蹤台帳（閉環追蹤）
- 第十三章 REAL 替換與證據索引清冊
- 第十四章 跨文件與負向鄰項判斷矩陣

報告基本資訊與審查狀態標記

- **文件編號（正式 142 文件 ID）**：`0099`
- **對應官方需求 ID**：`I18-E07`
- **官方佐證表規範原文（官方佐證表第 7 頁，逐行讀回並合併換行）**：「提出目標客戶及學員對訓練達能力提升之說明（學習技能面）。」
- **157 項施工契約索引**：第 108 項「能力提升說明：證據與技能面因果鏈」（註：此項為專案 157 項契約施工索引，非官方評核表印刷流水號；官方印刷流水號記錄為 `UNKNOWN`）。
- **142 種子與對照表綁定狀態**：142 seed 與 crosswalk 將 `0099` 綁定 `I18-E07`；seed 的 filename/title 欄原文截斷為「提出目標客戶及學員對訓練達能力提升之說明（學_分析報告」。本文件以官方佐證表第 7 頁完整需求原文定位，展示標題為依需求目的編寫的候選標題，不冒稱為種子原文。
- **文件版本與生命週期狀態**：`CANDIDATE R14 / SAMPLE/SYNTHETIC` 示範版本。所載人數、活動、課程、量分及追蹤事項均為合成情境，不是原始點協會的真實開班、核准或績效紀錄。
- **原始評分格**：80 格（8 人×2 階段×5 維度）；分析值均可由同版合成原始資料重算。

第一章 首頁使用導引與狀態邊界宣告

1.1 三十秒快速閱讀指引

本報告專門回應 TTQS 評核指標 `I18-E07`「提出目標客戶及學員對訓練達能力提升之說明（學習技能面）」。本文件的核心功能是展示一條嚴謹、客觀、可重複驗證的「技能表現追溯鏈」，涵蓋「技能缺口定義 → 行為化學習目標 → 結構化教學演練 → 實作產出（前後測作品） → 專用量規客觀評分 → 前後配對數據分析 → 未達標學員補強措施」之閉環管理程序。

讀者可於 30 秒內掌握本報告之關鍵配置：

- **核心回答範疇**：學員在訓練前後「實際技能作品（Work Sample）」之操作表現變化，依據標準化評量規準（Rubric）產出配對分數，呈現可觀察的作品表現變化；前後差異不能單獨證明由訓練造成。
- **主要閱讀對象**：原始點協會內部承辦行政/志工培訓之規劃與執行人員、課程品保審查角色，以及 TTQS 外審評核委員。
- **證據存放位置**：具體技能作品見第八章（A01 示範個案前後對比）、全體分數矩陣見第九章、統計分析見第十章、改善追蹤見第十二章。
- **示範案例宣告**：本報告全篇採用合成教學示範個案（案例代碼 `SYN-I18E07-2026-01`，班次代碼 `SYN-COURSE-09`），學員代碼為 `A01` 至 `A08`，純屬示範教案機制，絕非真實協會學員資料或對外成效保證。
- **真實資料替換程序**：協會未來正式開班時，應依第十三章所列之清冊，將所有合成示例值替換為經簽核之真實開班紀錄、原始簽到表、學員實作考卷及真實評分表。

1.2 狀態邊界與非醫療聲明

– **SAMPLE/SYNTHETIC 邊界**：本文件內所有出現之學員姓名代碼、評分數值、課程計畫表、講師回饋、改善台帳等，均標記為 SAMPLE 或 SYNTHETIC。本報告不得被引用為原始點協會過去已具備此等受訓人數、已取得特定合格率、或已獲得特定培訓效益之宣稱。

– **真實資料保留（UNKNOWN / PENDING_REAL_SOURCE）**：在正式培訓專案啟動並獲內部權責主管核准前，所有真實開展之班次代碼、實體受訓學員身分、官方評核流水號、核准公文等，狀態均一律維持為 UNKNOWN / PENDING_REAL_SOURCE。

– **行政技能導向與非醫療範疇**：本示範課程之主題為「志工服務活動紀錄整理與佐證判讀」，聚焦於行政作業流程、服務紀錄標準化、資訊完整性檢核與個資隱私防護等一般行政及志工服務技能。本報告全文**絕不涉及任何醫療處置、診斷判斷、疾病治療建議、醫療執照行為或醫療效能宣稱**。凡提及服務對象與活動紀錄，均嚴格限制在行政庶務與志工支援範圍。

第二章 官方需求定位、文類邊界與案例範疇

2.1 官方指標定位與文件類型邊界

依據勞動部勞動力發展署人才發展品質管理系統（TTQS）之評核標準，指標 18 著重於訓練成果之評估與展現。本文件所屬之需求 I18-E07 明確要求呈現「學習技能面」之能力提升說明。

在評核實務中，訓練成效常因文類混淆而導致評核爭議，本報告確立嚴格之文類界線：

- **與滿意度資料分界**：0098 處理滿意度調查流程；本文件評估技能作品與量規分數。滿意度或自陳收穫不得作為本報告的技能作品評分；不同案例不得合併。
- **禁止做成空白自評表或單純雷達圖報告**：自評工具屬於文件 0100，自評雷達圖分析屬於文件 0101。自我評價屬於學員對自身能力之主觀知覺；本文件必須本於「客觀實作產出（Work Artifacts）」，由受過校準之評量員依量規客觀給分。
- **禁止做成課程結案流水帳**：本報告不以活動照片、講義發放數量、上課花絮等形式堆砌，而是聚焦於嚴謹的前後作品表現差異分析。

本件範圍：0099 分析技能作品與量規分數；0097/0098 處理調查與滿意度，0100/0101 處理自評工具。此為文件分工索引，不表示官方評分層級或不同文件可共用樣本。

2.2 示範案例規格與邊界宣告

為使原始點協會行政志工訓練人員有具體範本可供依循，本報告建立一套完整封閉之合成案例：

- **示範案例代碼**：SYN-I18E07-2026-01
- **合成班次代碼**：SYN-COURSE-09
- **工作坊題目**：志工服務活動紀錄整理與佐證判讀（合成教學案例）

- **學員代碼**：A01、A02、A03、A04、A05、A06、A07、A08（共 8 名合成受訓人員）
- **合成時程**：
- 課前評量實施日：2026-09-19（上午 08:20–09:00，共 40 分鐘）
- 合成教學實施日：2026-09-19（上午 09:00–12:00，共計 180 分鐘）
- 課後評量實施日：2026-09-26（次週複訓上午 09:00–09:40）
- **角色及組織邊界**：本文中的課程規劃、評量、資料管制、輔導與覆核角色名稱均為 SAMPLE 功能代稱，不代表協會現有職稱、任命、授權或委員會。正式使用前依章程、現行權責表與真實作業來源逐一映射；查無來源即標 UNKNOWN/HOLD。
- **案例獨立性宣告**：本合成技能案例與 0098 的滿意度調查案例完全分開；0099 不匯入、重算或引用 0098 的回覆數、滿意度分數或調查原始資料。
- **官方需求雙端範圍**：I18-E07 原文同時提及目標客戶及學員。本例只以 SAMPLE 技能作品呈現學員技能面；未蒐集目標客戶的能力提升認知或回饋，也不從學員分數推論客戶能力提升。本件目前未提供目標客戶的能力提升認知或回饋，因此完整 I18-E07 的目標客戶端仍為 UNKNOWN/HOLD，本候選對完整雙端佐證為 PARTIAL。若進入 REAL 送審，須依適用要求另行取得有權使用的目標客戶來源並標明限制；0097 的主觀調查不能代替本件客觀技能作品。未取得來源前此範圍保持 UNKNOWN/HOLD。

第三章 能力缺口與測量設計（需求 → 目標 → 作品 → 指標矩陣）

3.1 訓練需求與基線能力缺口分析

在志工推廣與服務行政作業的示範情境中，可能需要填報活動紀錄、整理物資流向或登記出勤時數。以下五項是為呈現課程與量規而設定的合成基線假設，不代表原始點協會實際調查或觀察結果：

- **主觀推論取代客觀事實**：常見「服務氣氛融洽」、「個案狀況良好」等主觀描述，缺乏實體時間、地點、具體參與人數等客觀事證支撐。
- **紀錄欄位缺漏且無法追溯**：紀錄中常遺漏文件版本、填表日期、活動場次編號，導致後續稽核或志工交接時無法回溯原始檔案。
- **任務與成果對應不足**：紀錄可能只描述活動經過，未逐項連結既定服務目標與可查核產出，使技能是否達成難以判讀；此為本案例合成基線，不代表協會實際調查。
- **個人資料過度暴露**：志工常無意識地將服務對象之身分證字號、可聯絡電話、詳細住址直接手寫於公開紀錄單上，不符合本示範所採的資料最小化原則；REAL 使用前須核對現行規範。
- **缺乏明確之後續追蹤規劃**：紀錄結尾常停留在狀況陳述，未具體指派追蹤責任人、行動內容或完成期限，導致待辦事項懸而未決。

3.2 可測量之學習目標與合格門檻設定

針對上述五項缺口，本工作坊設定具體之行為化學習目標。學員於完成 180 分鐘教學演練後，必須能夠：

- **目標一**：正確辨識模擬情境中之「客觀事實」與「主觀推論」，於紀錄表內完整引用客觀佐證資料來源。
- **目標二**：完成本示範表 7.3 所列七項服務活動紀錄欄位，含版次與來源/附件定位。協會現行格式及核定規範為 UNKNOWN/HOLD；表 7.3 只是 SAMPLE 工具原型，不宣稱符合協會正式規範。
- **目標四**：落實個人資料去識別化與隱私邊界控管，主動遮蔽敏感資訊並採取編碼代號。
- **目標五**：擬定具備「行動內容、責任角色、明確期限、驗證產出」之標準追蹤待辦事項。
- **目標三**：將活動紀錄逐項對應至既定志工服務目標，指出每項任務可查核的成果產出；本目標對應表 3.1 的 GAP-03，並以紀錄作品而非自我感受判讀。

本案例之合成合格判定門檻（SAMPLE Threshold）

為客觀檢驗成效，本示範教案建立專用之「合成教學合格門檻」：

– **總分門檻**：學員五維總分（滿分 20 分）必須達到 **14 分（含）以上**。

– **關鍵維度門檻**：

- **維度 B（紀錄完整與追溯）**：單項得分必須達到 **2 分（含）以上**（滿分 4 分）。
- **維度 D（資料最小化與隱私邊界）**：單項得分必須達到 **2 分（含）以上**（滿分 4 分）。

– **合格判定規則**：學員必須**同時滿足**總分門檻與兩項關鍵維度門檻，方判定為「達門檻」；任一項未達即判定為「未達門檻」。

– **重要聲明**：此門檻僅為 SAMPLE 教學檢驗條件，**不是原始點協會已核定的考評標準**。未取得適用的權責來源與有效版本前，只能作為演練判準，不得用於真人資格、服務安排或其他實際決策。

3.3 需求、目標、作品與評量指標對應矩陣

為確保評量工具之效度（Construct Validity），本教學設計建立結構化對應矩陣，確保每一項教學活動與評量題目均能精確對應至原始能力缺口：

表 3.1：能力缺口、學習目標、作品欄位與量規維度對應矩陣

識別碼	原始能力缺口說明	行為化學習目標	評量實作產出（作品欄位）	對應量規評量維度
GAP-01	混淆推測與事實，記錄缺乏原始佐證與定位資訊。	**目標一**：能於紀錄表中清楚標註事實發生時間、地點、具體事件，並區分觀察事實與個人意見。	實作作品之「欄位一：活動事實與來源資訊」	**維度 A**：來源事實與工作情境

識別碼	原始能力缺口說明	行為化學習目標	評量實作產出（作品欄位）	對應量規評量維度
GAP-02	缺少必要欄位、版本編號、文件代碼，導致資料斷鏈無法追溯。	**目標二**：能完整填寫本文件表 7.3 定義的七項 SAMPLE 核心欄位，註明版本號與來源/附件定位；此工具原型不是協會核定表單。	實作作品之「欄位二：追溯碼、版本與關聯索引」	**維度 B**：紀錄完整與追溯（關鍵維度）
GAP-03	紀錄項目與實際志工任務脫節，無法檢驗任務達成狀況。	**目標三**：能將活動執行紀錄逐項對應至既定之志工服務目標，並提供可查核之成果產出。	實作作品之「欄位三：工作任務目標對應說明」	**維度 C**：技能目標與作品對應
GAP-04	志工隨手記錄姓名電話，未進行個資隱私防護與存取分級。	**目標四**：能主動識別敏感個人資料，執行代碼化去識別處理，並劃定存取與保存期限權限。	實作作品之「欄位四：個資最小化與保護措施」	**維度 D**：資料最小化與隱私邊界（關鍵維度）
GAP-05	記錄後續待辦未指定負責人與期限，導致追蹤流程中斷。	**目標五**：能列出可落實之改善或追蹤行動，明確標註角色（非個人姓名）、完成期限與交付產出。	實作作品之「欄位五：異常追蹤與後續行動方案」	**維度 E**：後續行動與成效追蹤

第四章 課程計畫與技能目標（180 分鐘完整流程表）

本課程為半日制（3 小時，精確等於 180 分鐘）之高強度實作型工作坊。課程編排採「問題呈現 → 原理講解 → 樣例剖析 → 分組演練 → 成果產出」之教學工法，時間總和嚴格配置如下：

- **課程名稱**：志工服務活動紀錄整理與佐證判讀工作坊（SYN-COURSE-09）
- **課程總時數**：180 分鐘（09:00–12:00，不含課前 40 分鐘前測）
- **教學場地**：協會合成第一研習教室（SAMPLE Location）
- **教學對象**：行政/活動志工（合成代碼 A01–A08，共 8 人）

表 4.1：課程單元時程、學習產出及品質檢核表

單元序號	時間配置 (分鐘)	單元名稱與學習目標	教學活動與操作內容	教學材料與工具	教師與學員可觀察產出	對應評量維度	品質驗證點 (Checkpoints)
Unit 1	09:00–09:30(30 分鐘)	**單元一：行政紀錄缺口與事實辨識** 目標：掌握客觀事實與主觀推論之差異，建立資料來源定位能力。	1. 講師以常見錯誤活動紀錄為例，進行「事實 vs. 推論」對比教學。 2. 學員進行 10 題現場辨析小練習。 3. 講解資料來源編碼原則。	錯誤範例投影投影片、來源標記對照表（教材編號 SYN-MAT-01）	學員能於練習單上標出 3 處主觀偏誤文字，並改寫為具體客觀陳述。	**維度 A** (來源事實與情境)	每位學員均能獨立指出範例中至少 2 項來源缺失。
Unit 2	09:30–10:10(40 分鐘)	**單元二：標準化紀錄欄位與追溯體系** 目標：熟悉活動紀錄七大核心欄位，學會建立版本號與關聯代碼。	1. 解析標準服務活動紀錄表格式。 2. 示範前置表單代碼、場次編號與關聯文號之命名規則。 3. 逐欄演練版本變更標註法。	標準服務活動紀錄索引表空白範本、文件編碼規則手冊（SYN-MAT-02）	學員能依據指定情境，正確編出「活動代碼-場次-版本號」複合字串。	**維度 B** (紀錄完整與追溯)	追溯碼格式必須符合 `EVT-YYYYMMDD-XX` 之唯一性規則。

單元序號	時間配置 (分鐘)	單元名稱與學習目標	教學活動與操作內容	教學材料與工具	教師與學員可觀察產出	對應評量維度	品質驗證點 (Checkpoints)
Unit 3	10:10–10:45(35 分鐘)	**單元三：服務個資防護與最小化實務** 目標：依經核實適用的資料管理規範，演練去識別與隱私界線。	1. 說明志工服務情境下之敏感個資界限（姓名、電話、住址、病史等）。 2. 教導去識別代碼轉換規則。 3. 存取權限與紙本保存規範。	個資去識別化操作指引、代碼替換卡（SYN-MAT-03）	預定檢核目標：演練作品中的所有敏感欄位均遮蔽或代碼化；這是設計要求，並非已完成的實際稽核結果。	**維度 D** (資料最小化與隱私)	課堂演練作品絕不出現未遮蔽之真實電話或身分號碼。
Unit 4	10:45–11:20(35 分鐘)	**單元四：目標對應與異常追蹤行動** 目標：使紀錄能呼應服務目標，並擬定具可執行性之後續行動。	1. 講解服務目標分解與成果關聯。 2. 介紹行動方案 SMART 原則（明確責任角色、截止日、驗收標準）。 3. 演練異常事件回報流程。	異常事件處理流程圖、行動追蹤改善單範本（SYN-MAT-04）	學員針對模擬異常案例，擬定出包含「角色、期限、產出」之改善行動。	**維度 C 維度 E** (目標對應) (後續追蹤)	改善行動責任人必須填寫組織功能職稱，嚴禁填寫學員私人姓名。
Unit 5	11:20–12:00(40 分鐘)	**單元五：綜合模擬情境實作與自評互檢** 目標：整合五項核心技能，獨立產出標準服務活動紀錄索引表。	1. 發放模擬情境題目卷（情境題 C）。 2. 學員獨立於 25 分鐘內完成填表實作。 3. 同儕交叉對照檢核 10 分鐘。 4. 講師總結講評 5 分鐘。	綜合情境模擬考卷（SYN-CASE-FINAL）、同儕評量互檢卡（SYN-MAT-05）	每位學員完整產出一份「標準服務活動紀錄索引表」實作作品。	**五維整合** (A, B, C, D, E)	學員準時繳交作品，以合成代碼登錄收件，不使用真人簽名；列為 SAMPLE 形成性評量。
合計	180 分鐘	**全課程總時數精確等於 180 分鐘（不含前後測評量作業時間）**					**SAMPLE 目標：8/8 於 12:00 前提交作品；達成狀態 UNKNOWN，沒有實際結訓紀錄。**

第五章 技能評量標準作業程序（Assessment SOP）

為確保能力提升數據之客觀性、嚴謹性與可追溯性，本評量建立標準化作業程序（SOP），全體評量參與角色均須嚴格遵照執行。

評量流程：核對兩份難度相當的合成任務與版本 → 以同一合成代碼配對 → 對作品盲評 → 依量規引用作品欄位 → 覆核分歧並保留理由 → 登錄並逐格重算 → 對缺漏/未達條件作 HOLD 或 SAMPLE 補強 → 去識別保存並建立來源索引。此流程是工作說明，不代表已執行的協會作業。

5.1 評量材料與平行表單設計

- **工具與施測時間**：課前使用 Form Pre-Alpha，課後使用 Form Post-Beta。兩次均安排 40 分鐘（課前 2026-09-19 08:20–09:00；課後 2026-09-26 09:00–09:40），使用相同五維 0–4 分量規、相同匿名配對程序與相同作品交付要求。施測時間相同只控制了時間條件，不足以證明測驗等值。
- **平行項目規格（SAMPLE 設計）**：兩份任務卡各規劃 8 個事實資訊槽、4 類主觀或未附依據的干擾表述，以及 3 類須最小化的欄位（姓名、聯絡方式、地址）。下表列出逐項對照；案例數值與事件內容各自合成，評量規則與資訊槽相同。
- **限制**：本表是建構平行表單的設計規格，不是實際施測紀錄或經驗驗證的等值證明。沒有預試、題目統計、難度校準或測量不變性分析；不得宣稱已排除測量偏誤或兩份試卷經心理計量等值驗證。

表 5.1：課前與課後實作任務的平行項目對照（SAMPLE 設計）

配對項目	Form Pre-Alpha 課前任務	Form Post-Beta 課後任務	共通評量控制
1 日期、起訖時間、情境地點	要求記錄事件日期、起訖時間及地點代碼	要求記錄事件日期、起訖時間及地點代碼	維度 A；缺精度或來源時依同一錨點扣分
2 參與人數與來源	要求記錄人數及可回查的簽到來源代碼	要求記錄人數及可回查的簽到來源代碼	維度 A、B；數量須連到來源
3 材料或物資數量	要求記錄發放/移交項目、數量及來源	要求記錄發放/移交項目、數量及來源	維度 A、B；不得以「很多」代替數量
4 活動步驟與目標	要求寫出可觀察的活動行動及其目標對應	要求寫出可觀察的活動行動及其目標對應	維度 C；使用相同作品對照量規
5 提問、異常及結果	要求區分觀察到的提問、事件與無事件紀錄	要求區分觀察到的提問、事件與無事件紀錄	維度 A、C；不得把推測寫成結果
6 表單識別與版本	要求填表單代碼、版本及必要附件索引	要求填表單代碼、版本及必要附件索引	維度 B；使用相同必填欄位清單
7 個資欄位	各含姓名、聯絡方式、地址三類敏感欄位	各含姓名、聯絡方式、地址三類敏感欄位	維度 D；同一遮蔽、代碼化及 HOLD 錨點
8 後續行動	要求填寫功能角色、期限、查核產出及逾期處理	要求填寫功能角色、期限、查核產出及逾期處理	維度 E；相同 0–4 錨點及升級規則

干擾項配置：兩份任務卡各含四類相同的檢核線索：主觀稱讚或收穫描述、無證據的目標達成結論、缺少來源/版本的紀錄，以及沒有責任角色或期限的追蹤語句。線索文字可以不同，但功能相同，均依同一量規評分。A01 課前摘錄保留了合成的缺失作答，作為低分理由的作品依據。

5.2 受測對象匿名編碼與配對機制

– **合成代碼配置（SAMPLE）**：本示例以 `A01–A08` 八個非個人代碼配對前後測；這是文內合成資料索引，不表示實際抽籤、代碼卡或資料管制職務。

– **盲眼編碼（Blind Coding）**：實作產出卷面僅標註學員代碼，不得書寫個人姓名、志工編號或任何個人辨識標記。評量員評分時無法得知作品所屬學員身分，確保評分中立。

– **嚴格配對原則**：計算「能力提升」時，必須以同一代碼之前測得分與後測得分進行一對一配對比較（Paired Sample）。嚴禁將未完成前後兩次測驗之受測者資料混入計算。

5.3 評分者資格與雙重評分校準程序

– **評分者資格（SAMPLE 建議）**：評分者需熟悉量規及作品型態。實際資格、培訓時數與利益迴避條件應依協會現行授權程序核實；未知即 HOLD，不在此虛構年資、證書或授權。

– **評分校準（SAMPLE 程序草案）**：正式評分前，兩名示範評分者各自試評 2 份非正式樣例，再逐項比對 0 至 4 分錨點及作品證據；此為流程範例，不表示協會已有評估小組、組長或核准會議。

– **評分分歧處理原則**：

- 評量採取雙人獨立評分制度（評分員甲、評分員乙）。
- 初評差距為 1 分時，兩位評分者對照作品與量規討論，記錄採用的單一整數分及理由；無法一致即 HOLD，不以未定義的四捨五入取平均。
- SAMPLE 建議流程：若兩位評分者的單一維度差距達 **2 分（含）以上**，先 HOLD 該筆結果，並由經正式授權的覆核角色對照作品與量規共同複核；仍無法一致時不得自行裁定或強行平均，應依真實適用的書面權責程序處理。本示範不表示協會已設有特定評量職務或裁決權。

5.4 缺漏值、離群值與剔除程序

– **完整性檢驗**：若學員缺席前測或後測任一階段，該學員資料標記為 `INCOMPLETE`，於配對樣本分析中予以排除，不得以「前測補測」或「平均值插補」之方式捏造配對數據。

– **小樣本差異覆核**：n=8 不用標準差刪除離群值。單一個案前後總分差達 8 分（滿分 20 分的 40%）或來源記錄矛盾時，只觸發原始作品和登錄覆核；不得自動刪除、改分或推論舞弊。8 分是本示例人工覆核提示值，不是協會門檻。

5.5 資料安全與隱私防護作業

– **保管流程（SAMPLE 建議）**：評分後依正式授權的保存方式保管原件。電子檔是否加密、紙本存放地點、調閱角色及保存期限均為 `UNKNOWN`，須查核現行規範與可用設施；本文件不表示協會已有特定檔案室、加密系統或資料管制職務。

– **去識別建議**：分析表僅使用 `A01–A08` 合成代碼。若未來 REAL 作業需要代碼對照資料，先核實必要性、授權與分離保管方式；本示例不建立、不聲稱存在真人對照表。

第六章 專用五維量規定義（Five-Dimensional Rubric 0–4）

本量規專為「志工服務活動紀錄整理與佐證判讀」設計，共分為五個互斥且窮盡之技能維度。每一維度計分區間為 0 至 4 分，總分 20 分；此量尺與門檻均屬 SAMPLE，須經適用來源核定才能用於 REAL 評量。各維度得分標準如下；本量規是 SAMPLE 工具，非協會已核定標準：

維度 A｜來源事實與工作情境（Source Facts & Contextual Evidence）

- **0 分（完全無效）**：作品無可用之客觀事實紀錄；全篇皆為情緒性字眼或完全脫離情境；無法看出活動發生之具體人事物。
- **1 分（嚴重推論）**：內容多為個人主觀推測、未經查證之傳聞或語意含糊之結論（如「大家很滿意」、「成效良好」）；來源資訊嚴重混淆不清。
- **2 分（部分可信但缺漏）**：記錄了部分客觀資訊，但缺乏關鍵之時間點、活動地點或參與對象；事實與個人觀察意見夾雜，未能清楚分開。
- **3 分（清楚可核對）**：具備完整之活動時間、地點、具體事件紀錄；明確區隔「客觀事實」與「志願者主觀心得」；引述之數據或事證可供第三方核對。
- **4 分（精確且可完全重現）**：來源出處、版本編號、時間標籤及具體佐證引用極為詳實精確；事實與推論邊界涇渭分明；任何第三方人員均可依據此紀錄完全還原現場活動脈絡。

維度 B｜紀錄完整與追溯（Completeness & Traceability）——【關鍵維度】

- **0 分（無紀錄）**：未產出任何表單紀錄，或欄位填寫率低於 20%，無法形成有效文件。
- **1 分（無法追溯）**：雖有文字片段，但缺少表單名稱、填寫日期、編碼識別，無法與原始服務活動或前置公文進行關聯定位。
- **2 分（基本具備但需補正）**：填妥基本核心欄位（如活動名稱、主責志工），但缺少文件版本編號、前置表單關聯碼或部分次要必填欄位，追溯鏈存在斷點。
- **3 分（齊全且具備追溯鏈）**：表單定義之所有必填欄位均完整無缺漏；包含清晰之場次代碼、版本號（如 `v1.0`）、相關聯之簽到單或通知單文號，資訊鏈結完整。
- **4 分（嚴密且交叉比對無誤）**：所有主表與附表欄位均嚴密填妥；各項代碼、編號與前置/後續文件完全吻合；經由交叉比對檢核，完全無矛盾或語意衝突之處。

維度 C | 技能目標與作品對應（Alignment with Competency Goals）

- **0 分（完全脫節）**：實作產出與培訓所設定之志工服務能力目標無任何關聯；未能呈現指定之工作成果。
- **1 分（對應極弱）**：內容僅模糊提及服務目標，但缺乏具體之對應產出；紀錄內容無法證明受訓者掌握了何種實務技能。
- **2 分（部分對應）**：能針對部分學習目標產出相應之活動紀錄，但部分工作項目缺乏具體成效指標，對應關係不夠緊密。
- **3 分（明確對應）**：作品欄位與課程設定之五項學習目標形成一一對應；各項任務產出均有清晰具體之佐證描述，能展現實務操作能力。
- **4 分（高度契合且具量規自證性）**：作品不僅完全達成學習目標，且自主檢附查核對照標記；呈現高水準之行政專業度，能作為同儕示範標竿。

維度 D | 資料最小化與隱私邊界（Data Minimization & Privacy）——【關鍵維度】

- **0 分（嚴重洩漏）**：作品出現可直接識別個人的資料或未遮蔽的聯絡資訊，依本示範量規列為重大缺陷；真實處置須先核實適用規範與授權程序。
- **1 分（防護薄弱）**：未能辨識出潛在之敏感個人資料，雖無故意洩漏，但未採取任何掩飾、去識別或存取管制措施。
- **2 分（部分遮蔽但未完全規範）**：在示範考卷情境中未外洩真人資料，對部分個資有塗黑遮蔽意識，但代碼轉換規則混亂，缺乏統一之隱私界線說明。
- **3 分（去識別並標明待核事項）**：樣本直接識別與聯絡欄位均改用不可聯絡的合成代碼；說明用途及最小化方式；未有來源支持的存取角色、系統或保存期限標為 `UNKNOWN/HOLD`。
- **4 分（有來源的最小化與管制）**：僅蒐集任務必要欄位；存取角色、保存及處置方式逐項連結到已核實且適用的現行書面依據，並可追溯版本與權責；不得以本示例代替核定。

維度 E | 後續行動與成效追蹤（Follow-up Action & Outcome Tracking）

- **0 分（完全無追蹤）**：紀錄在活動結束後戛然而止，對任何現場發現之異常或未完事項均無後續追蹤規劃。
- **1 分（空泛無責任人）**：雖提及「後續宜再追蹤」、「建議加強聯繫」等字眼，但未具體指派責任人，亦無明確之預計完成時間。
- **2 分（具行動但缺乏指標）**：列出了後續辦理事項並指定了職稱，但缺乏具體之衡量產出指標或完成期限模糊（如僅寫「儘速辦理」）。
- **3 分（具備責任、期限與產出）**：每項待辦追蹤事項均具體配置「權責功能角色（非個人）」、「精確之截止日期（YYYY-MM-DD）」及「預期交付查核產出」。

- **4 分（形成閉環管理）**：追蹤規劃不僅具備角色、期限與產出，更設計了「未完成時之通報/升級條件（Escalation Triggers）」；各項追蹤任務直接回扣最初之能力提升目標，形成完整之品保改善閉環。

第七章 空白可重用前/後技能作品評量表（評量工具原型）

本章提供可重用的 SAMPLE 工具原型，供未來經權責確認後改作正式表單。它不是原始點協會現行格式、核定規範或已採行的標準表；沒有來源與核准依據前須保持 UNKNOWN/HOLD。工具本身不是實績資料。

表 7.1 受測資訊（工具欄位；留白供日後填寫，不是實績）

欄位	填寫值
合成或正式班次代碼	_____
受測匿名代碼	_____
評量階段	□ 課前 □ 課後
施測日期	_____
評量版本	_____
評分/覆核功能代碼	_____

表 7.2 五維技能作品評分表（0–4；引用作品欄位或頁節）

維度	分數 0–4	作品定位	給分/扣分理由
A 來源事實與工作情境	____	_____	_____
B 紀錄完整與追溯（關鍵）	____	_____	_____
C 技能目標與作品對應	____	_____	_____
D 資料最小化與隱私（關鍵）	____	_____	_____
E 後續行動與成效追蹤	____	_____	_____
合計	____ / 20	逐格重算	_____

合成示例門檻檢核：總分 □≥14；B □≥2；D □≥2。正式使用前須由有權角色核實有效門檻，未核實即 HOLD。本表不代表免除簽核；簽核欄、記錄方式與權責依核實後的正式流程補入。

表 7.3 七項服務活動紀錄索引欄位（空白 SAMPLE 原型 `SYN-FORM-SAMPLE-01` v0.1；不是協會正式標準）

欄位	必填內容與檢核規則	空白填寫區（含來源/附件定位）
1. 文件控制	表單代碼、版本、生效/填寫日期、填報匿名代碼；每次正式修訂須保留來源與版次。	表單代碼：_____；版本：_____；日期：_____；填報代碼：_____

欄位	必填內容與檢核規則	空白填寫區（含來源/附件定位）
2. 活動識別與時段	活動/班次代碼、名稱、日期、起訖時間、場域代碼；真實使用須依權限核實。	活動代碼/名稱：_____；日期/時段：_____；場域代碼：_____
3. 參與數與計算口徑	人數、計數單位、母數/到場差異及來源代碼；不得填入不必要姓名或可聯絡資料。	到場/未到：_____；計數口徑：_____；來源代碼及定位：_____
4. 可觀察事實與來源	寫具體事件、數量及成果，區分觀察與意見；每項事實附來源代碼及頁/欄定位，無來源須標 UNKNOWN/HOLD。	事實/成果：_____；觀察/意見界線：_____；來源代碼及定位：_____
5. 目標、任務與產出對照	列目標代碼、任務、可觀察產出及判讀準則；不得只寫「完成」或「效果良好」。	目標代碼：_____；任務：_____；產出/判準：_____；來源定位：_____
6. 資料最小化與保護界線	記必要資料、代碼化/遮蔽方式及未蒐集欄位；無來源支持的存取角色、系統、保存期限均標 UNKNOWN/HOLD。	必要欄位/用途：_____；去識別方式：_____；未知項/HOLD：_____
7. 後續行動與追蹤	行動、功能角色（不用真人姓名）、期限、驗證產出、狀態及未完成升級條件；未執行不得填成已完成。	行動：_____；責任角色：_____；期限：_____；查核產出/定位：_____；狀態/升級：_____

版本與附件規則（SAMPLE 原型）：SYN-FORM-SAMPLE-01 v0.1 只展示欄位設計。正式使用前需由有權角色確認適用性、版次及保存/存取依據；任何數字或觀察必須引用可核對來源。沒有來源時填 UNKNOWN/HOLD，不可補造附件、簽名、核准或實際作業。

第八章 完整填妥 A01 SAMPLE 前/後作品摘錄與逐維評分理由

本章以匿名合成代碼 A01 為示範個案。課前/課後作品是虛構的平行任務謄本；課後模擬任務活動日期為 2026-09-25，後測評量日期為 2026-09-26。地點、人數、附件與系統代碼均為 SAMPLE 道具，不表示協會實際辦訓、擁有相關場所/系統或保存原件。課後情境中的 15 名到場志工與 2 名請假未到者只是活動紀錄案例人口，與表 9.1 的 8 個合成評量代碼不是同一母數，也不是實際學員出席資料。

8.1 學員 A01 課前評量實作作品摘錄（Form Pre-Alpha）

【A01 課前實作考卷謄本】（SAMPLE/SYNTHETIC）

填寫人：A01

日期：2026-09-19 早上

欄位一（活動概況）：合成情境在 SYN-ROOM-01 辦理志工服務分享交流，來了很多志工，大家反應都很熱烈，覺得很有收穫。SYN-PERSON-01（合成角色代碼）協助引導；文字未提供時間、人數或可查核事實。

欄位二（表單編號與附件）：活動紀錄單（無編號、無版本註記，未附任何簽到單）。

欄位三（工作目標執行）：協助現場秩序維護，志工們都表現得很好，達成了今天的宣導目標。

欄位四（聯絡資料最小化）：SAMPLE 作品只以 SYN-PERSON-02、SYN-TEL-01 等不可聯絡代碼示範欄位遮蔽；不含姓名、電話、地址或任何可定位服務對象的資料。

欄位五（後續追蹤）：下次活動再追蹤聯繫，大家辛苦了。

A01 課前作品逐維評分理由與計分結果（總分：8 分 / 20 分）

- **維度 A | 得分：2 分**
- *評分理由*：作品只以「2026-09-19 早上」描述時間；雖有 SYN-ROOM-01，這只是不可定位的合成代碼，不是可核對的實際地點。作品原文為「來了很多志工，大家反應都很熱烈，覺得很有收穫」；沒有簽到人數、具體可查事件或附件定位。這些缺漏符合本示範 2 分錨點，故給 2 分。
- **維度 B | 得分：2 分**
- *評分理由*：雖填寫活動概況與合成聯絡代碼，但缺少表單代碼、場次編號、版本註記及前置來源索引；合成代碼本身不能證明有簽到附件，需大幅補正，給予 2 分。
- **維度 C | 得分：1 分**
- *評分理由*：僅寫「達成了今天的宣導目標」，完全未將工作內容對應至課程定義之具體技能指標（如資料整理、個資檢核等）；目標定義抽象且無客觀證據佐證，對應極為薄弱，給予 1 分。
- **維度 D | 得分：2 分**
- *評分理由*：示範卷只含不可聯絡的 SYN-PERSON-、*SYN-TEL-* 代碼，沒有真人資料；作品未說明聯絡欄位的必要性，也沒有可驗證的去識別映射或存取管制證據；真實存取與保存規則仍 UNKNOWN/HOLD，依本量規情境評 2 分。這不是對真人資料外洩的認定。
- **維度 E | 得分：1 分**
- *評分理由*：僅記載「下次活動再追蹤聯繫，大家辛苦了」，未指定負責推動之後續責任功能角色，亦無明確之截止期限或應交付產出，行動流於空泛口號，給予 1 分。
- **課前評量合計**：2 + 2 + 1 + 2 + 1 = 8 分（未達門檻，門檻為 14 分）。

8.2 學員 A01 課後評量實作作品摘錄（Form Post-Beta）

【A01 課後實作考卷謄本】（SAMPLE/SYNTHETIC）

模擬任務代碼：SYN-TASK-POST-01

表單代碼：SYN-REC-POST-01

版本識別：SYN Ver 1.2（示範定稿樣本）

填報人員代碼：A01 | **填報日期**：2026-09-26

欄位一（來源事實與工作情境）：

模擬任務活動時段：2026-09-25 09:30 至 11:30。

活動地點：SYN-ROOM-01（虛構情境代碼，不指向實際場所）。

客觀事證：合成場景記錄到場志工 15 名（合成索引 SYN-ATT-20260925-01）、另有 2 名請假未到（合成索引 SYN-ABS-20260925-01），發放手冊 15 冊；合成活動紀錄碼 SYN-LOG-20260925-01 記載 3 項行政紀錄要點解說、4 人次提問、0 件突發維安事件。以上代碼不是真實附件或系統。

事實與意見區隔：上述為現場客觀記錄；本件技能分數只由作品與量規產生，不引用滿意度資料；滿意度是不同證據類型。

欄位二（紀錄完整與追溯）：

本模擬任務引用的前置文件代碼： SYN-PLN-01、現場簽到表 SYN-ATT-20260925-01。

本表受控編號：DOC-SYN-0099-A01-POST。

七項欄位逐項核對見表 8.1，逐項對應表 7.3；本次填值及來源碼均為 SAMPLE/SYNTHETIC，不代表真實附件。

欄位三（技能目標與作品對應）：

執行目標 2（七欄紀錄完整）：依表 7.3 補全文件控制、活動識別、參與數與來源、觀察事實與定位、目標/產出對照、資料最小化及追蹤欄。

執行目標 3（目標—作品對應）：將志工服務任務逐項連到可查核產出；來源代碼只用於本合成情境內部索引。

五項目標與作品欄位對照：目標一↔欄位一、目標二↔欄位二（完整度另查表 7.3 七個子欄）、目標三↔欄位三、目標四↔欄位四、目標五↔欄位五；均為本案例的 SAMPLE 映射。

欄位四（資料最小化與隱私邊界）：本情境僅演練必要欄位的代碼化，不需要真人姓名、電話或地址；實際存取角色、系統及保存期限均標示 UNKNOWN/HOLD，來源未核前不得轉為 REAL。

聯絡欄位最小化示例：使用不可聯絡的合成代碼 SYN-CLIENT-01 與 SYN-CLIENT-02；不包含真人姓名、電話、地址或可定位資訊。

聯絡資料處理：SYN-TEL-01、SYN-STORE-01、SYN-REF-01 均為不可聯絡的合成標記，不代表實際電話、加密、系統存檔或協會設施。

權限與保管（SAMPLE/UNKNOWN）：實際存取角色、系統與保存期限均未知；核對適用來源前保持 HOLD。

欄位五（後續行動與成效追蹤）：

待辦事項：針對當日未領取手冊之 2 名請假志工補發講義與行政通報。

權責角色：SAMPLE-ROLE-01（志工行政培訓輔導角色；不代表現存職位）。

完成期限：2026-10-03 17:00 前。

查核產出：補發簽收聯單（單號 SYN-RCV-202610-02）並登錄於 SYN-TRACK-01（虛構追蹤代碼；實際系統 UNKNOWN）。

升級條件：若示範期限後仍未完成，由 SAMPLE-ROLE-01 依示範流程標記待核；不代表有實際通報或已發生追蹤。

表 8.1 A01 課後作品七項欄位逐格完成對照（SAMPLE/SYNTHETIC）

表 7.3 欄位	A01 本次填值	合成來源與本文定位
1. 文件控制	SYN-REC-POST-01；SYN Ver 1.2；填報代碼 A01；日期 2026-09-26	§8.2 表單抬頭；均為樣本代碼/日期，不代表正式控管版次
2. 活動識別與時段	SYN-COURSE-09；志工服務分享交流；2026-09-25 09:30–11:30；SYN-ROOM-01	§2.2、§8.2 欄位一；虛構場景碼
3. 參與數與口徑	到場 15、請假未到 2，場景母數 17；計分配對母數仍為 A01–A08 共 8 組	§8.2 欄位一/五及§9 表 9.1；SYN-ATT-20260925-01、SYN-ABS-20260925-01
4. 觀察事實與來源	發放手冊 15 冊、解說 3 項、提問 4 人次、突發事件 0 件；與意見分列	§8.2 欄位一；SYN-LOG-20260925-01 為虛構索引碼，不是附件原件
5. 目標—任務—產出	目標二完成七欄索引；目標五將服務任務連到可查核產出	§8.2 欄位三及表 3.1；前置索引 SYN-PLN-01 為合成碼
6. 資料最小化	不填真人姓名/電話/地址；存取角色、系統、保存期限均 UNKNOWN/HOLD	§8.2 欄位四；不表示有去識別對照表或實際系統
7. 後續行動	向 2 名未到者補發講義；角色 SAMPLE-ROLE-01；期限 2026-10-03 17:00；查核碼 SYN-RCV-202610-02/SYN-TRACK-01；未完成則 HOLD	§8.2 欄位五；全部為 SAMPLE-planned，不表示實際簽收/通報

A01 課後作品逐維評分理由與計分結果（總分：15 分 / 20 分）

- **維度 A | 得分：3 分**
- *評分理由*：模擬活動時間精確到分鐘，地點以 SYN-ROOM-01 代碼表示，並列出合成到場數量、教材與提問次數；樣本中的來源代碼可供本情境內追溯，但不是真實附件或第三方核證，給予 3 分。
- **維度 B | 得分：3 分**
- *評分理由*：依表 8.1 對照表 7.3 的七項欄位，表單代碼/版次、日期、活動時段、參與數來源、觀察紀錄、目標產出、隱私界線及後續行動均有填值或明確 UNKNOWN/HOLD，並有合成索引定位；此只支持本案例內的 3 分錨點，不代表真實原件，給予 3 分。
- **維度 C | 得分：3 分**

- *評分理由*：作品的五項學習目標依序對應欄位一至五；目標二另以表 7.3 的七個子欄位逐格檢查完整度，目標三把服務任務連到可查核產出。相關來源碼只支持本合成情境內部追溯，不是真實附件或第三方核證；符合維度 C 的 SAMPLE 3 分錨點。
- **維度 D | 得分：3 分**
- *評分理由*：直接識別與聯絡欄位均改用不可聯絡代碼，並將實際存取角色、系統及保存期限標為 `UNKNOWN`；符合本示範量規的 3 分錨點，未宣稱存在加密系統、正式授權或既定保存政策。
- **維度 E | 得分：3 分**
- *評分理由*：待辦列有示範功能角色、日期、合成查核產出代碼 SYN-RCV-202610-02 及逾期提示，符合 3 分錨點。但該行動沒有明確回扣最初的學習目標，且只有 SAMPLE 計畫、沒有完成或結案證據，不符合 4 分的閉環條件，故給 3 分；不代表真人負責或已簽收。
- **課後評量合計**：`3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15` 分（達到門檻，總分 ≥ 14 分，且維度 B=3 ≥ 2、維度 D=3 ≥ 2）。
- **進步幅度分析**：A01 總分由課前 8 分提升至課後 15 分，淨增加 **+7 分**，各維度分數皆有上升；這是合成示例的觀察結果，不能單憑前後測歸因於訓練。

第九章 A01–A08 完整前後分數矩陣與每人差值

本章節列出示範案例 `SYN-I18E07-2026-01` 全體 8 位合成受訓學員之逐人、逐維度詳細計分資料。所有數據均為本專案專屬之唯一資料基線（Data Fixture），所有統計運算均嚴格基於本表展開。

表 9.1：A01–A08 全體學員五維度課前/課後詳細評分與差值矩陣（SAMPLE）

學員代碼	前測得分 (A/B/C/D/E)	前測總分	後測得分 (A/B/C/D/E)	後測總分	逐人總分差值 (後測 - 前測)	示範門檻判定條件檢核 (後測總分 ≥ 14 且 B ≥ 2 且 D ≥ 2)	最終判定結果
A01	2 / 2 / 1 / 2 / 1	8	3 / 3 / 3 / 3 / 3	15	+7	總分 15 ≥ 14；B = 3 ≥ 2；D = 3 ≥ 2	達門檻
A02	2 / 2 / 2 / 2 / 2	10	3 / 3 / 3 / 3 / 4	16	+6	總分 16 ≥ 14；B = 3 ≥ 2；D = 3 ≥ 2	達門檻
A03	3 / 2 / 2 / 2 / 2	11	3 / 3 / 3 / 3 / 2	14	+3	總分 14 ≥ 14；B = 3 ≥ 2；D = 3 ≥ 2	達門檻
A04	2 / 2 / 1 / 2 / 2	9	3 / 3 / 2 / 3 / 2	13	+4	總分 13 < 14（未達總分門檻）；B = 3；D = 3	未達：總分
A05	3 / 3 / 2 / 2 / 2	12	4 / 4 / 3 / 3 / 4	18	+6	總分 18 ≥ 14；B = 4 ≥ 2；D = 3 ≥ 2	達門檻
A06	1 / 2 / 1 / 1 / 2	7	3 / 2 / 2 / 3 / 2	12	+5	總分 12 < 14（未達總分門檻）；B = 2；D = 3	未達：總分
A07	2 / 2 / 2 / 2 / 2	10	3 / 3 / 3 / 3 / 3	15	+5	總分 15 ≥ 14；B = 3 ≥ 2；D = 3 ≥ 2	達門檻
A08	2 / 1 / 2 / 1 / 2	8	3 / 3 / 3 / 3 / 2	14	+6	總分 14 ≥ 14；B = 3 ≥ 2；D = 3 ≥ 2	達門檻
彙總	**各維加總詳見第十章**	**75**	**各維加總詳見第十章**	**117**	**+42**	**全體合格人數：6 人；未達門檻：2 人**	**達標率 75%**

資料完整性與配對檢核說明

- **合成 fixture 母數**：納入 8 組合成配對代碼（A01–A08）；前、後測欄位各 8 組，沒有任何實際招募、施測或受測名冊。
- **缺漏與排除值**：缺漏值（Missing Data）為 **0** 筆，排除分析（Excluded）為 **0** 筆。有效前後配對樣本數 N = 8。
- **配對一致性**：前測與後測之代碼完全對應，無不同學員混編或非配對替代樣本情形。
- **分數形成狀態（SAMPLE）**：fixture 中 80 個分數格是本示範設定的單一共識分數，用於說明重算流程；沒有保存兩位評分者各自的原始分數、分歧紀錄或實際簽核表，因此不能視為真實雙人評分或評分者一致性證據。

第十章 算術重算、維度分析與圖表佐證

本章將表 9.1 中之 80 筆原始維度評分（8 位合成學員 × 5 個維度 × 2 個評量階段）；每一階段的總分上限為 160 分（8 × 每人滿分 20 分）進行完整、透明且可被獨立驗算之算術重算，並依據維度特性進行深入分析。

10.1 核心統計數據重算驗證

1. 前後測總分與平均分驗算

- **前測總分加總**：

8 + 10 + 11 + 9 + 12 + 7 + 10 + 8 = 75 分

- **後測總分加總**：

15 + 16 + 14 + 13 + 18 + 12 + 15 + 14 = 117 分

- **逐人差值總和加總**：

(15-8) + (16-10) + (14-11) + (13-9) + (18-12) + (12-7) + (15-10) + (14-8)

= 7 + 6 + 3 + 4 + 6 + 5 + 5 + 6 = 42 分

檢核：117 - 75 = 42，差值加總與總分總和差距完全吻合。

- **前測全體平均總分**：

μ 前測 = 75 ÷ 8 = 9.375 分（滿分 20 分）

- **後測全體平均總分**：

μ 後測 = 117 ÷ 8 = 14.625 分（滿分 20 分）

- **平均每人增加分數**：

Δμ = 42 ÷ 8 = 5.250 分

檢核：14.625 - 9.375 = 5.250，計算完全正確。

2. 合格門檻達成率計算

- **前測達門檻人數與比率**：前測 8 人中，得分最高者為 A05（12 分），全體無人達到 14 分門檻。

前測達標率 = 0 ÷ 8 = 0.0%

- **後測達門檻人數與比率**：後測 8 人中，A01, A02, A03, A05, A07, A08 共 6 人達標；A04（13 分）、A06（12 分）未達總分門檻。

後測達標率 = 6 ÷ 8 = 75.0%

（註：此 75.0% 係依據本示範教學門檻之檢驗結果，非協會官方正式資格審查合格率）

3. 最大可能分數正規化百分比（Normalized Score Percentage）

將得分以滿分 20 分（8 人滿分總計 8 × 20 = 160 分）進行正規化：

- **前測正規化百分比**：

前測正規化分數 = 75 ÷ 160 = 46.875%

- **後測正規化百分比**：

後測正規化分數 = 117 ÷ 160 = 73.125%

- **正規化百分點成長**：

73.125% - 46.875% = +26.250 個百分點（Percentage Points）

- **相對於前測平均之相對變化率**：

相對增幅 = Δμ ÷ μ 前測 = 5.250 ÷ 9.375 ≈ 56.0%

（警語宣告：此 56.0% 數值代表後測相對於前測基礎之相對增長比率，分母為前測平均 9.375 分；報告引用此數據時必須完整標明計算分母與定義，嚴禁將其誇大包裝為訓練產出之「絕對因果效果」）

10.2 五大維度逐項算術分解與變化分析

本量規之五個維度權重均等（各佔 0–4 分），不可進行重複加權計算。各維度之總分、平均分與進步幅度重算如下：

表 10.2：五維得分、平均差值與成長排名明細（SAMPLE）

評量維度代碼與名稱	前測 8 人得分加總	前測平均分數 (μ 前測)	後測 8 人得分加總	後測平均分數 (μ 後測)	各維平均差值 (Δμ)	維度成長排名	維度能力提升重點評述
維度 A｜來源事實與情境	2+2+3+2+3+1+2+2 = 17	17 ÷ 8 = 2.125	3+3+3+3+4+3+3+3 = 25	25 ÷ 8 = 3.125	**+1.000**	3（並列）	學員由普遍主觀猜測，普遍轉變為具備引述客觀時間、地點與簽到人數之能力。
維度 B｜紀錄完整與追溯*(關鍵維度)*	2+2+2+2+3+2+2+1 = 16	16 ÷ 8 = 2.000	3+3+3+3+4+2+3+3 = 24	24 ÷ 8 = 3.000	**+1.000**	3（並列）	核心欄位填寫率大幅提升，版本號與場次編碼建立完整，僅 A06 仍需精進。
維度 C｜技能目標與作品對應	1+2+2+1+2+1+2+2 = 13	13 ÷ 8 = 1.625	3+3+3+2+3+2+3+3 = 22	22 ÷ 8 = 2.750	**+1.125**	2	前測分數最低之維度（1.625），受訓後對應維度平均分上升 1.125 分；此差異不構成因果證明，惟仍有 A04, A06 停留在 2 分。
維度 D｜資料最小化與隱私*(關鍵維度)*	2+2+2+2+2+1+2+1 = 14	14 ÷ 8 = 1.750	3+3+3+3+3+3+3+3 = 24	24 ÷ 8 = 3.000	**+1.250**	1	**進步幅度最大之維度**（+1.250）。合成後測的 D 維度均為 3 分；此結果不代表任何真實人員的行為改變。

評量維度代碼與名稱	前測 8 人得分加總	前測平均分數 (μ 前測)	後測 8 人得分加總	後測平均分數 (μ 後測)	各維平均差值 (Δμ)	維度成長排名	維度能力提升重點評述
維度 E｜後續行動與成效追蹤	1+2+2+2+2+2+2+2 = 15	15 ÷ 8 = 1.875	3+4+2+2+4+2+3+2 = 22	22 ÷ 8 = 2.750	**+0.875**	5	雖有改善，但進步幅度最小（+0.875）。半數受訓者（A03, A04, A06, A08）追蹤期限或產出定義仍未達精確。
等權合計檢核	**75 分**	**9.375 分**	**117 分**	**14.625 分**	**+5.250**	—	各維度平均值加總與全體平均總分完全一致。

排名規則：依平均差值由大至小採競賽排名；A、B 同為 +1.000，並列第 3 名，下一名 E 為第 5 名。

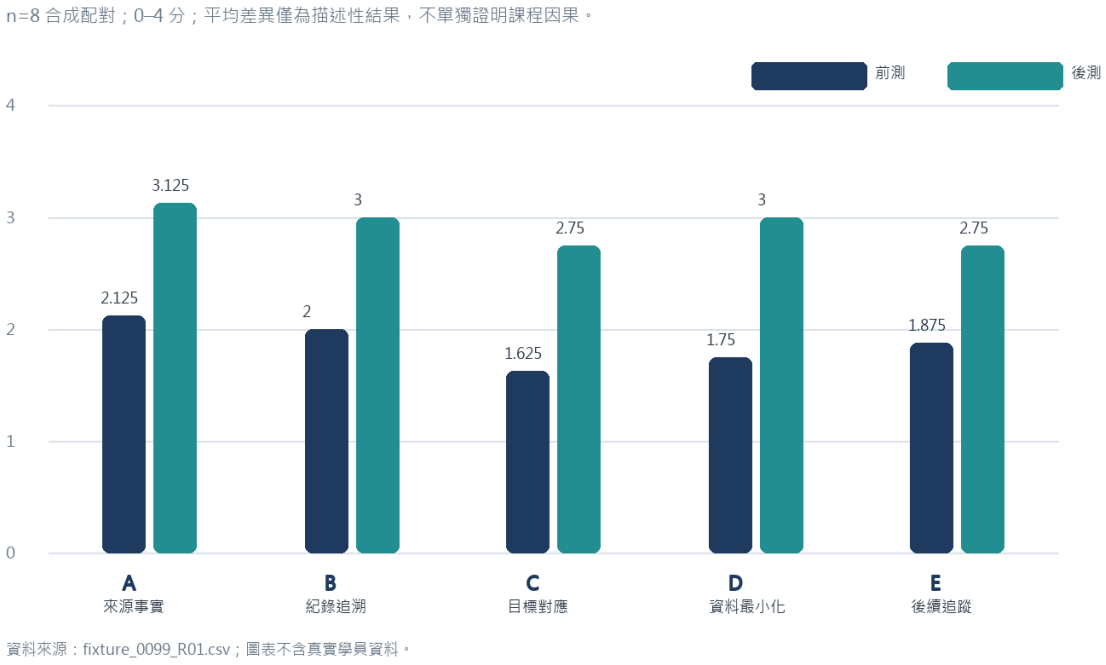
算術檢核式：

- 前測維度平均加總：2.125 + 2.000 + 1.625 + 1.750 + 1.875 = 9.375（正確）
- 後測維度平均加總：3.125 + 3.000 + 2.750 + 3.000 + 2.750 = 14.625（正確）
- 各維度差值加總：1.000 + 1.000 + 1.125 + 1.250 + 0.875 = 5.250（正確）

10.3 前後測維度對照與能力成長視覺化圖表

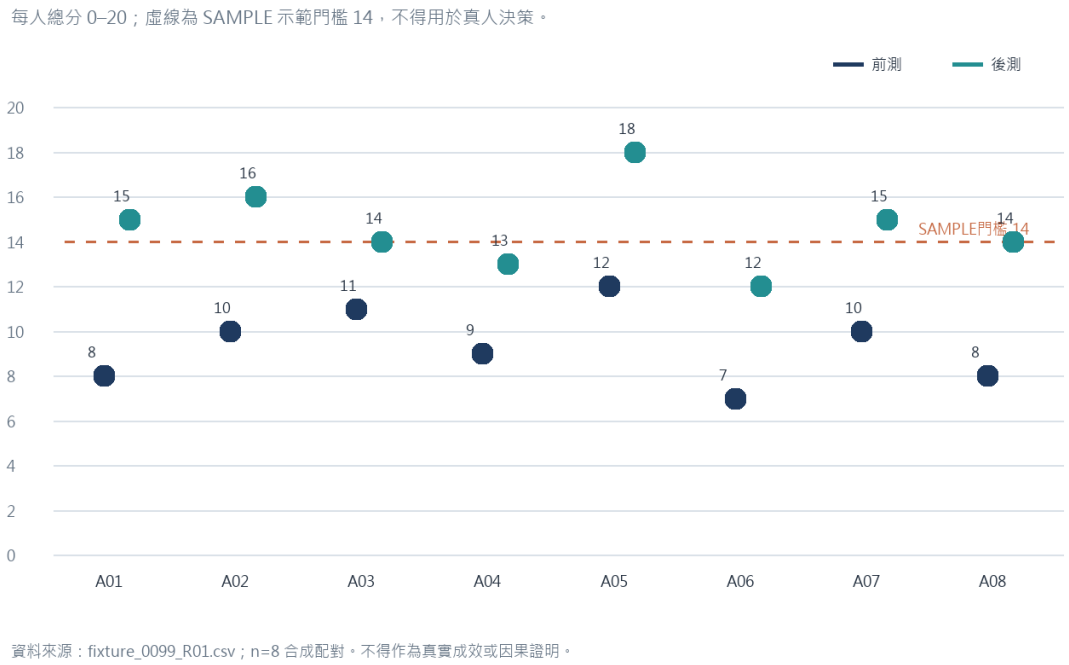
為便於行政評核者直觀審查，本報告繪製前測與後測之平均分數對比圖。

圖 10.1 五維課前/課後平均分對照（SAMPLE，n=8；每維滿分 4）



資料來源：fixture_0099_R01.csv；圖表不含真實學員資料。

圖 10.2 八名合成代碼前後總分（SAMPLE；滿分 20；虛線為示範門檻 14）



資料來源：fixture_0099_R01.csv；n=8 合成配對。不得作為真實成效或因果證明。

第十一章 結論、不能推論事項與 HOLD/退件判斷

11.1 評估結論摘述

依據合成案例 SYN-I18E07-2026-01 之評量數據重算結果，受訓學員在完成 180 分鐘之結構化工作坊後，其服務活動紀錄與佐證判讀實作能力呈現可觀察之增長：

- **合成樣本的前後總分差異**：全體受訓學員合成平均總分由課前 9.375 分到課後 14.625 分，差值為 5.250 分（相對滿分 20 的差值為 26.25 個百分點）。
- **門檻達成狀況**：後測合格率達 75.0%（6/8 人達到示範合格門檻）；前測為 0/8 達門檻，後測為 6/8；這只是本合成資料中的門檻分布，不是實際課程成效。
- **關鍵維度強化**：被列為關鍵管控之「維度 D（資料最小化與隱私邊界）」平均進步 1.250 分，全體後測皆達 3 分；「維度 B（紀錄完整與追溯）」平均進步 1.000 分，呈現合成樣本的前後分數差異，不能單獨歸因於教學模組。

11.2 不能推論事項與因果關係限制宣告（科學邊界）

儘管數據呈現正面成長，本報告基於嚴謹之評估倫理，明確宣告本研究設計在科學推論上具備以下內在限制，**不得超出設計能支持的因果結論**：

- **單組前後測無對照組限制（No Control Group）**：本評量採單組前後測設計（One-group pretest-posttest design），缺乏未受訓之隨機對照組（Control Group）。因此，分數之提升**無法完全排除歷史效應（History）、成熟效應（Maturation）或受測者主觀期待之干擾**，不能宣稱「分數提升 100% 完全歸因於本訓練課程」。

– **練習效應與測驗工具敏感性（Testing Effect）**：學員於間隔一週內接受兩次高度相仿之實作測驗，部分分數增長可能源自於學員對測驗形式與量規要求之熟悉度（練習效應），而非純粹之技能質變。

– **評分者主觀變異與霍桑效應**：雖有校準機制，但評分員對學員作品之文字語義解讀仍可能存在微幅個別差異；受訓者知悉自身處於受測狀態亦可能激發短期之高度專注（霍桑效應）。

– **職場遷移成效未知（Transfer of Learning to Workplace）**：本評量係於模擬教室情境下產出之紙筆/表單作品，學員回到真實志工服務現場後，是否能持續落實此等紀錄與隱私防護技能，**本評量工具尚無法提供直接之遷移證據**（需仰賴 Level 3 行為層次追蹤）。

11.3 評估退件、暫停判定（HOLD）與否定條件

評核委員或內部品保組於審查此類能力提升報告時，若發現下列情事之一，應立即將本文件判定為 **退件（REJECT）** 或 **暫停受理（HOLD）**，不得予以核准：

- **[否定條件 1] 文類錯置**：報告內容充斥滿意度比例、學員感謝心得、雷達圖自評，而**缺少實體實作作品產出、評量規準與逐項配對扣分/得分佐證者**。
- **[否定條件 2] 鏈結斷裂**：訓練需求、學習目標、教學單元、實作考卷、評量量規與改善行動六者之間存在邏輯脫節或未對應者。
- **[否定條件 3] 配對造假**：前測與後測非同一受測學員代碼，或將中途退訓/缺考者以插補法混充為有效配對樣本者。
- **[否定條件 4] 算術錯誤**：逐人分數、維度平均、正規化百分比或差值加總無法於算術上完全閉合重算者。
- **[否定條件 5] 假冒官方標準**：將教學用之合成判定門檻（如 14 分）宣稱為「協會正式人事/考評規範」，且未檢附正式權責核准公文者。
- **[否定條件 6] 樣本誇大成效**：未清楚標示 n=8、未揭露樣本數與分母，逕自使用「受訓後成效暴增 56%」等語意誤導讀者為絕對因果成效者。
- **[否定條件 7] 侵犯個人隱私**：作品或報告中不當露出真實志工或受服務民眾之身分證字號、真實手機、住址或可辨識病史資訊者。
- **[否定條件 8] 缺失無改善閉環**：針對後測未達門檻之學員（如 A04, A06）或集體落後維度（如維度 E），未訂定具體責任角色、期限與再評量機制者。
- **[否定條件 9] 混淆相鄰文件**：直接將 0097 問卷、0098 滿意度調查、0100 自評表或 0101 雷達圖內容複製剪貼作為本文件者。

第十二章 SAMPLE 改善及複評追蹤台帳（閉環追蹤）

依據評核結果，學員 A04（總分 13 分）與 A06（總分 12 分）未達示範總分門檻（14 分）；此外，全體學員在「維度 E（後續追蹤）」之平均得分亦相對偏低（2.750 分）。本章依據品保閉環要求，建立結構化改善與複評追蹤台帳。

- **台帳狀態標記**：全表規劃均為 SAMPLE-planned，標註之日期與角色為合成教學流程示範，非已執行完畢之真實紀錄。

表 12.1：未達標學員與落後技能弱項補強追蹤管制台帳（SAMPLE-planned）

TRK-SYN-01 | 對象 A04

欄位	內容
技能缺口（SAMPLE）	後測總分 13 分（未達 14 分門檻）；維度 C（目標對應）僅得 2 分，維度 E 僅得 2 分。無法將活動產出與目標對齊。
示範補強方案（未執行）	實施 1 對 1 行政表單改寫個別輔導（30 分鐘），重點強化服務目標分解與成果對照表填寫。
示範功能角色	SAMPLE-ROLE-01（補強示範；實際角色 UNKNOWN）
計畫期限（SAMPLE）	2026-10-09
預期練習產出（SYN）	繳交重修訂之「活動紀錄目標對應檢核單」（編號 SYN-REV-A04-01）。
示範複評方式	採用平行試卷（Form Post-Gamma）進行獨立重測；維度 C、E 各須達 3 分且總分 ≥ 14 分。
HOLD/升級條件	若 SAMPLE 複評未完成或仍未達示範門檻，僅將本件評量狀態維持 HOLD；不得據此限制任何真人的服務權利。
目前狀態	SAMPLE-planned

TRK-SYN-02 | 對象 A06

欄位	內容
技能缺口（SAMPLE）	後測總分 12 分（全班最低）；維度 B（紀錄完整）僅得 2 分，維度 C 僅得 2 分，維度 E 僅得 2 分。核心欄位常遺漏且無具體追蹤作為。
示範補強方案（未執行）	重新指派研讀《行政紀錄作業手冊》，並在督導員陪同下進行 2 次模擬情境紀錄實作演練。
示範功能角色	SAMPLE-ROLE-04（複評示範；實際角色 UNKNOWN）
計畫期限（SAMPLE）	2026-10-12
預期練習產出（SYN）	繳交 2 份經督導員批改確認之模擬紀錄表（編號 SYN-PRC-A06-01, SYN-PRC-A06-02）。
示範複評方式	針對模擬實作產出由雙人評審重新評分；維度 B, C, E 均須達 3 分且總分 ≥ 14 分。
HOLD/升級條件	若未於期限內完成作業或再次不及格，提出再練習及再次評量的 SAMPLE 選項；真實訓練安排須經實際權責角色核實，不推定任何資格或結訓結果。
目前狀態	SAMPLE-planned

TRK-SYN-03 | 對象 全體學員（Cohort）

欄位	內容
技能缺口（SAMPLE）	維度 E 平均 2.750 分；A03、A04、A06、A08 各為 2 分。此為合成評分分布，不是對真人能力的觀察。
示範補強方案（未執行）	發放 SAMPLE 行動追蹤檢核卡；安排 15 分鐘案例短講及即席演練。
示範功能角色	SAMPLE-ROLE-03（實際角色 UNKNOWN）
計畫期限（SAMPLE）	2026-10-17（SAMPLE）
預期練習產出（SYN）	SYN-DELIV-TRK03 指引草案；SYN-ACK-TRK03 研閱記錄樣式，不表示實際簽收。
示範複評方式	3 題各 1 分；個人需 3/3 才算通過。8 人中至少 7 人通過（7/8=87.5%）才達本示範目標。
HOLD/升級條件	6/8（75%）為 HOLD：逐題診斷、補教 15 分鐘並用平行題複測；≤5/8（≤62.5%）須全面修訂 Unit 4，覆核前不得重用原快測；未複測亦維持 HOLD。均為 SAMPLE 決策規則。
目前狀態	SAMPLE-planned

第十三章 REAL 替換與證據索引清冊

本章為本報告的資料置換索引。表 13.1 摘要常見替換項目；同一交付套件 evidence 資料夾內的 `SYNTHETIC_REPLACEMENT_REGISTER_0099_R14.csv`（383 筆）逐項登錄所有合成事實，包含 80 筆原始評分及其個人加總、差值與判定、各維度統計、課程流程、日期、功能角色及追蹤決定。只有取得真實來源並完成核對後，才能在對應欄位逐項替換；不得因有索引而提前註銷 SAMPLE 標籤。

- **真實替換通則**：凡未取得正式經權責核准之真實佐證原件前，該欄位的 `real_status` 一律維持 `PENDING_REAL_SOURCE`；缺少來源/核准時，該項決策另標 `UNKNOWN/HOLD`，絕不提前宣稱合格。
- **狀態欄位圖例**：同版清冊的真實資料狀態均保留待核；樣本狀態分別標記 `SAMPLE_VALUE`（合成值）、`SAMPLE_ONLY`（工具/規則原型）、`SAMPLE_PLANNED`（僅規劃未執行）或 `UNKNOWN/HOLD`（資訊不足）；正文的 SAMPLE-planned 表示只規劃未執行；來源或權限未知時保持 UNKNOWN/HOLD。

表 13.1：合成事實置換真實證據索引對照清冊（真實替換狀態統一為 PENDING_REAL_SOURCE）

研習班次 | 班次代碼

欄位	內容
本文位置	第 2 章 §2.2；第 4 章表 4.1

欄位	內容
本候選採用值（SAMPLE）	SYN-COURSE-09
REAL 替換來源	若實際存在且獲授權引用的班次來源；不預設年度計畫、核准狀態或代碼制度
取得與核驗方式	核實來源內容、版本及使用權限；不存在或未授權即 UNKNOWN
角色/責任	SAMPLE-ROLE-02（實際角色 UNKNOWN）
品質放行條件	不以合成代碼宣稱有真實班次、核准或預算來源。
目前狀態	PENDING_REAL_SOURCE

課程與評量日期 | 日期範圍

欄位	內容
本文位置	第 2 章 §2.2；第 4 章表 4.1
本候選採用值（SAMPLE）	2026-09-19 課前評量與課程日、2026-09-25 合成活動日、2026-09-26 課後評量日（均為 SAMPLE）
REAL 替換來源	可合法使用且可核實的實際課程/評量日期來源；形式依實際情況確認
取得與核驗方式	核實日期與事件先後；不預設紙本簽到或場地借用記錄
角色/責任	SAMPLE-ROLE-03（實際角色 UNKNOWN）
品質放行條件	無來源即 UNKNOWN；不得補造出勤或場地紀錄。
目前狀態	PENDING_REAL_SOURCE

合成學員代碼 | 去識別樣本識別

欄位	內容
本文位置	第 2 章 §2.2；第 9 章表 9.1
本候選採用值（SAMPLE）	`A01` 至 `A08`（合成代碼）
REAL 替換來源	只使用獲授權的實際參訓範圍來源；不為本示例建立真人名冊或代碼對照表
取得與核驗方式	僅比對真實可用來源；不預設名冊或人事系統
角色/責任	SAMPLE-ROLE-04（實際角色 UNKNOWN）
品質放行條件	未取得來源或權限即 UNKNOWN；不得推定資格制度。
目前狀態	`PENDING_REAL_SOURCE`

示範門檻 | 教學用判定條件

欄位	內容
本文位置	第 3 章 §3.2；第 9 章表 9.1
本候選採用值（SAMPLE）	總分≥14/20 · B≥2 · D≥2（SAMPLE）
REAL 替換來源	經核實適用的門檻核定來源；不存在或未取得時不得升格 REAL
取得與核驗方式	核對適用範圍、生效版次及權責；不預設公文或法規依據
角色/責任	SAMPLE-ROLE-05（實際角色 UNKNOWN）
品質放行條件	來源未核即 HOLD；不得用於真人資格或服務決策。
目前狀態	`PENDING_REAL_SOURCE`

課前作品｜評量材料

欄位	內容
本文位置	第 8 章 §8.1；第 9 章表 9.1
本候選採用值（SAMPLE）	A01–A08 課前合成作品摘錄
REAL 替換來源	若實際存在且獲授權的課前作品；不得補造考卷、作答或評分痕跡
取得與核驗方式	只查核合法可用來源，依來源形式定位；不存在即 UNKNOWN
角色/責任	SAMPLE-ROLE-06（實際角色 UNKNOWN）
品質放行條件	僅按原件核對版本與評分；不預設簽名、密封或紙本。
目前狀態	PENDING_REAL_SOURCE

課後作品｜評量材料

欄位	內容
本文位置	第 8 章 §8.2；第 9 章表 9.1
本候選採用值（SAMPLE）	A01–A08 課後合成作品摘錄
REAL 替換來源	若實際存在且獲授權的課後作品；不得補造考卷、作答或評分痕跡
取得與核驗方式	只查核合法可用來源，依來源形式定位；不存在即 UNKNOWN
角色/責任	SAMPLE-ROLE-06（實際角色 UNKNOWN）
品質放行條件	僅按原件核對作答與評分；不預設簽收或簽名。
目前狀態	PENDING_REAL_SOURCE

量規版本 | 技能評分工具

欄位	內容
本文位置	第 6 章
本候選採用值（SAMPLE）	`SYN-RUBRIC-01`（樣本量規）
REAL 替換來源	若協會已有適用正式量規，核實來源、生效版次與範圍；本示例不是正式版
取得與核驗方式	核對來源與版本；不存在即 UNKNOWN
角色/責任	SAMPLE-ROLE-05（實際角色 UNKNOWN）
品質放行條件	不將本文件樣本量規標示成協會核定標準。
目前狀態	`PENDING_REAL_SOURCE`

評分者資料 | 權責與資格來源

欄位	內容
本文位置	第 5 章 §5.3；第 7 章
本候選採用值（SAMPLE）	兩名示範評分角色，非真實資格或證書
REAL 替換來源	只核對實際且獲授權查核的經驗、訓練或利益迴避來源；不預設證書、切結書或時數
取得與核驗方式	依正式適用權責核實；無來源即 UNKNOWN/HOLD
角色/責任	SAMPLE-ROLE-05（實際角色 UNKNOWN）
品質放行條件	不虛構評分員資格、簽章或授權。
目前狀態	`PENDING_REAL_SOURCE`

配對評分矩陣 | 原始評分與衍生統計

欄位	內容
本文位置	第 9 章表 9.1；第 10 章
本候選採用值（SAMPLE）	8 人×2 階段×5 維度=80 筆原始評分；每階段最高總分 160；個人/維度合計為衍生值
REAL 替換來源	獲授權的前後測原始作品與評分記錄；依來源重算，不預設簽名、紙本或系統
取得與核驗方式	逐筆重算 80 筆評分和衍生值；無來源即 HOLD
角色/責任	SAMPLE-ROLE-06（實際角色 UNKNOWN）
品質放行條件	若無第二來源，不宣稱完成獨立交叉核對。
目前狀態	`PENDING_REAL_SOURCE`

改善追蹤紀錄 | 樣本待辦狀態

欄位	內容
本文位置	第 12 章表 12.1
本候選採用值（SAMPLE）	`TRK-SYN-01` 至 `03`（合成待辦，不是已執行）
REAL 替換來源	僅在實際發生且有可核來源時替換；不得將計畫寫成完成
取得與核驗方式	核對真實待辦、處置與結案狀態；沒有證據則保留 SAMPLE-PLANNED
角色/責任	SAMPLE-ROLE-01（實際角色 UNKNOWN）
品質放行條件	不補造簽名、簽收或結案。
目前狀態	`PENDING_REAL_SOURCE`

第十四章 跨文件與負向鄰項判斷矩陣

為防止評核實務中常見之「文件替代混淆」或「以偏概全」，本章特別建立跨文件區分表。評核委員或稽核人員只要遮蔽文件封面標題，即可依據內容本質精確區分各文件，**嚴格禁止以相鄰文件互相替代**。

表 14.1：指標 18 相關交付文件負向邊界與區分判準矩陣

文件編號 (142 ID)	對應官方指標與需求代碼	正式文件名稱	核心文類屬性	核心評估方法與資料來源	關鍵邊界與「絕對不可包含之內容」 (負向排除判準)	若發生以下情事，即屬「錯件判定」
0097	指標 18 I18-E05	目標客戶及學員對能力提升之主觀認知調查	主觀感受問卷與調查結果	SAMPLE 調查題目、有效回覆及彙整方法；真實資料須依適用 Blueprint 與合法來源核實。	反映自陳認知，不代替技能作品與量規評分；0099 不引用其回覆或分數。	把問卷認同率當成已觀察到的技能表現改變。
0098	指標 18 I18-E06	訓練滿意度調查流程與品質管制	滿意度調查設計、流程與分析	SAMPLE 滿意度題目、有效回覆、回收與分析紀錄；本件不匯入其案例數值。	聚焦滿意度流程，不代替技能作品評量。	將滿意度結果當成技能前後測分數。
0099*(本文件)*	**指標 18** I18-E07	目標客戶及學員對訓練達能力提升之說明（學習技能面）	**技能作品與量規配對分析報告（文類描述；不引用官方層級模型）**	課前與課後實作作品、五維量規、配對評分矩陣與 SAMPLE 改善鏈。	不以主觀問卷、感謝函、空白表單或單純雷達圖替代技能作品。	遮蔽標題後若看不到實作作品、量規與配對矩陣，只剩滿意度內容，即為錯件。
0100	指標 18I18-E08	課前課後學員自我評量工具與量表	評量工具原型 (Self-Report Instrument)	學員自我檢視知識、技能與態度之自評量表空白範本與填答指引。	**本質為「工具表單設計」**；不應包含大規模分析結論，亦非評量員所做之客觀實作評分。	拿空白的 0100 自評表單充當已完成之能力提升分析成果。
0101	指標 18I18-E08	學員自我評量統計與能力雷達圖分析報告	自評統計與視覺化報告 (Perceived Growth)	學員自我填寫之課前課後自評分數彙總、平均值與多維度能力雷達圖對比。	屬於「學員主觀認知之能力輪廓」；**缺乏外部客觀作品檢驗**，不得取代 0099 之實作量規。	僅提供雷達圖自評高低分，而無法提出任何一份學員實際作業作品作為佐證。

14.2 遮蔽標題盲測檢驗標準（Blind Identification Test）

任何評核人員在檢視本文件時，可實施「遮蔽標題盲測」：

- 翻至第八章，能立即看見具體之 A01 前測與後測實作作業文本，並標記出具體之缺漏欄位與改進欄位。
- 翻至第六章與第九章，能看見嚴謹定義之五維 0–4 分量規，以及 A01–A08 全體學員逐人、逐維度之配對評分數據。
- 翻至第十二章，能看見針對不及格學員（A04, A06）所啟動之補強追蹤機制。